

表 1 (续)

合金 牌号	名义化学成分	化学成分(质量分数)/%															
		主要成分								杂质,不大于							
		Ti	Al	Si	V	Mn	Fe	Ni	Cu	Zr	Nb	Mo	Ru	Pd	Sn	Ta	Nd
TA21	Ti-1Al-1Mn	余量	0.4~1.5	≤0.12	—	0.5~1.3	—	—	—	≤0.30	—	—	—	—	—	—	—
TA22	Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr	余量	2.5~3.5	≤0.15	—	—	—	0.3~1.0	—	0.8~2.0	—	0.5~1.5	—	—	—	—	—
TA22-1	Ti-2.5Al-1Mo-1Ni-1Zr	余量	2.0~3.0	≤0.04	—	—	—	0.3~0.8	—	0.5~1.0	—	0.2~0.8	—	—	—	—	—
TA23	Ti-2.5Al-2Zr-1Fe	余量	2.2~3.0	≤0.15	—	—	0.8~1.2	—	—	1.7~2.3	—	—	—	—	—	—	—
TA23-1	Ti-2.5Al-2Zr-1Fe	余量	2.2~3.0	≤0.10	—	—	0.8~1.1	—	—	1.7~2.3	—	—	—	—	—	—	—
TA24	Ti-3Al-2Mo-2Zr	余量	2.0~3.8	≤0.15	—	—	—	—	—	1.0~3.0	—	1.0~2.5	—	—	—	—	—
TA24-1	Ti-3Al-2Mo-2Zr	余量	1.5~2.5	≤0.04	—	—	—	—	—	1.0~3.0	—	1.0~2.0	—	—	—	—	—
TA25	Ti-3Al-2.5V-0.05Pd	余量	2.5~3.5	—	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04~0.08	—	—	—
TA26	Ti-3Al-2.5V-0.10Ru	余量	2.5~3.5	—	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.08~0.14	—	—	—	—
TA27	Ti-0.10Ru	余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08~0.14	—	—	—	—
TA27-1	Ti-0.10Ru	余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08~0.14	—	—	—	—
TA28	Ti-3Al	余量	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TA29	Ti-5.8Al-4Sn-4Zr-0.7Nb-1.5Ta-0.4Si-0.06C	余量	5.4~6.1	0.34~0.45	—	—	—	—	—	3.7~4.3	0.5~0.9	—	—	—	3.7~4.3	1.3~1.7	—
TA30	Ti-5.5Al-3.5Sn-3Zr-1Nb-1Mo-0.3Si	余量	4.7~6.0	0.20~0.35	—	—	—	—	—	2.4~3.5	0.7~1.3	0.7~1.3	—	—	3.0~3.8	—	—
TA31	Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo	余量	5.5~6.5	≤0.15	—	—	—	—	—	1.5~2.5	2.5~3.5	0.6~1.5	—	—	—	—	—
TA32	Ti-5.5Al-3.5Sn-3Zr-1Mo-0.5Nb-0.7Ta-0.3Si	余量	5.0~6.0	0.1~0.5	—	—	—	—	—	2.5~3.5	0.2~0.7	0.3~1.5	—	—	3.0~4.0	0.2~0.7	—
TA33	Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Mo-0.5Nb-1.1Ta-0.4Si-0.06C	余量	5.2~6.5	0.2~0.6	—	—	—	—	—	2.5~4.0	0.2~0.7	0.2~1.0	—	—	3.0~4.5	0.7~1.5	—
TA34	Ti-2Al-3.8Zr-1Mo	余量	1.0~3.0	—	—	—	—	—	—	3.0~4.5	—	0.5~1.5	—	—	—	—	—
TA35	Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Nb-1Mo-0.2Si	余量	5.8~7.0	0.05~0.50	—	—	—	—	—	3.5~4.5	1.5~2.5	0.3~1.3	—	—	1.5~2.5	—	—
TA36	Ti-1Al-1Fe	余量	0.7~1.3	—	—	—	1.0~1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
注: TA0、TA1、TA2 和 TA3 是恢复了 GB/T 3620.1—1994 中的工业纯钛牌号,化学成分与 GB/T 3620.1—1994 完全等同。																	
* TA7EL1 牌号的杂质“Fe+O”的质量分数总和应不大于 0.32%。																	

表 2 β 型和近 β 型钛合金牌号及化学成分

合金 牌号	名义化学成分	化学成分(质量分数)/%											
		主要成分								杂质,不大于			
		Ti	Al	Si	V	Cr	Fe	Zr	Nb	Mo	Pd	Sn	Fe
TH2	Ti-3Mo-5V-8Cr-3Al	余量	2.5~3.5	—	4.7~5.7	7.5~8.5	—	—	—	4.7~5.7	—	—	0.30
TH3	Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe	余量	2.7~3.7	—	7.5~8.5	—	0.8~1.2	—	—	9.5~11.0	—	—	—
TH4	Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr	余量	3.0~4.5	—	9.0~10.5	—	1.5~2.5	0.5~1.5	—	6.0~7.8	—	—	—

表 2 (续)

合金 牌号	名义化学成分	化学成分(质量分数)/%																	
		主要成分											杂质,不大于						
		Ti	Al	Si	V	Cr	Fe	Zr	Nb	Mo	Pd	Sn	Fe	C	N	H	O	其他元素	
																		单一	总和
TB5		余量	2.5~3.5	—	14.0~16.0	2.5~3.5	—	—	—	—	—	2.5~3.5	0.25	0.05	0.05	0.015	0.15	0.10	0.30
TB6		余量	2.6~3.4	—	9.0~11.0	—	1.6~2.2	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.012 5	0.13	0.10	0.30
TB7		余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.20	0.10	0.40
TB8		余量	2.5~3.5	0.15~0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.05	0.05	0.015	0.17	0.10	0.40
TB9		余量	3.0~4.0	—	7.5~8.5	5.5~6.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	0.30	0.05	0.03	0.030	0.14	0.10	0.40
TB10		余量	2.5~3.5	—	4.5~5.5	1.5~2.5	—	—	—	—	—	—	0.30	0.05	0.04	0.015	0.15	0.10	0.40
TB11		余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.05	0.015	0.20	0.10	0.40
TB12		余量	—	0.2~0.5	24.0~28.0	13.0~17.0	—	—	—	—	—	—	0.25	0.10	0.03	0.015	0.15	0.10	0.30
TB13		余量	3.0~4.5	—	20.0~23.0	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.05	0.03	0.010	0.18	0.10	0.40
TB14*		余量	—	≤0.03	—	≤0.02	—	—	—	—	—	—	0.03	0.04	0.03	0.003 5	0.16	0.10	0.30
TB15		余量	3.5~4.5	—	4.5~5.5	5.0~6.5	—	—	—	—	—	—	0.30	0.10	0.05	0.015	0.15	0.10	0.30
TB16		余量	2.5~3.5	—	4.5~5.7	5.5~6.5	—	—	—	—	—	—	0.30	0.05	0.04	0.015	0.15	0.10	0.40
TB17		余量	3.5~5.5	≤0.15	1.0~3.0	2.0~3.5	—	0.5~2.5	1.5~3.0	5.0~7.5	—	0.5~2.5	0.15	0.08	0.05	0.015	0.13	0.10	0.40

* TB14 做合金的 Mg 的质量分数≤0.01%, Mn 的质量分数≤0.01%。

* TH14钛合金的Mo的质量分数≤0.01%,Mn的质量分数≤0.01%。

表 3 α-β 型钛合金牌号及化学成分

合金 牌 号	名 义 化 学 成 分	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %																						
		主 要 成 分											杂 质 , 不 大 于											
		Ti	Al	Si	V	Cr	Mn	Fe	Cu	Zr	Nb	Mo	Ru	Pd	Sn	Ta	W	Fe	C	N	H	O	其 他 元 素 单 — 总 和	
TC1	Ti-2Al-1.5Mn	余量	1.0~2.5	—	—	—	0.7~2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.40
TC2	Ti-4Al-1.5Mn	余量	3.5~5.0	—	—	—	0.8~2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.40
TC3	Ti-5Al-4V	余量	4.5~6.0	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10	0.40
TC4	Ti-6Al-4V	余量	5.50~6.75	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.20	0.10	0.40
TC4ELI	Ti-6Al-4VELI	余量	5.5~6.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	0.08	0.03	0.012	0.13	0.10	0.30	
TC6	Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si	余量	5.5~7.0	0.15~0.40	—	0.8~2.3	—	0.2~0.7	—	—	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	0.08	0.05	0.015	0.18	0.10	0.40	
TC8	Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si	余量	5.8~6.8	0.20~0.35	—	—	—	—	—	—	2.8~3.8	—	—	—	—	—	0.40	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10	0.40	
TC9	Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si	余量	5.8~6.8	0.2~0.4	—	—	—	—	—	—	2.8~3.8	—	—	1.8~2.8	—	—	0.40	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10	0.40	
TC10	Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cr-0.5Fe	余量	5.5~6.5	—	5.5~6.5	—	—	0.35~1.00	0.35~1.00	—	—	—	—	1.5~2.5	—	—	—	0.08	0.04	0.015	0.20	0.10	0.40	
TC11	Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si	余量	5.8~7.0	0.20~0.35	—	—	—	—	—	0.8~2.0	—	2.8~3.8	—	—	—	—	0.25	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.40	
TC12	Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb	余量	4.5~5.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	1.5~3.0	0.5~1.5	3.5~4.5	—	1.5~2.5	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.20	0.10	0.40	
TC15	Ti-5Al-2.5Fe	余量	4.5~5.5	—	—	—	—	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.05	0.013	0.20	0.10	0.40	
TC16	Ti-3Al-5Mo-4.5V	余量	2.2~3.8	≤0.15	4.0~5.0	—	—	—	—	—	—	4.5~5.5	—	—	—	—	0.25	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.30	